

Solução do Problema scsd1 - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: scsd1
- Número de Variáveis: 760
- Número de Restrições: 77
- Inviabilidade Primal: 2.483e-17
- Inviabilidade Dual: 2.854e-08
- Valor Primal: 8.667e+00
- Valor Dual: 8.667e+00
- Gap: 2.236e-17
- Número de Iterações: 14

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema scsd1

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	0.000e+00	1	2.000e+00
2	0.000e+00	2	0.000e+00
3	0.000e+00	3	3.000e+00
4	0.000e+00	4	1.000e+00
5	0.000e+00	5	5.000e+00
6	0.000e+00	6	1.000e+00
7	0.000e+00	7	7.000e+00
8	0.000e+00	8	1.000e+00
9	0.000e+00	9	0.000e+00
10	0.000e+00	10	2.000e+00
11	0.000e+00	11	7.071e-01
12	0.000e+00	12	2.121e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	0.000e+00	13	8.944e-01
14	0.000e+00	14	3.578e+00
15	0.000e+00	15	3.479e+00
16	0.000e+00	16	2.846e+00
17	0.000e+00	17	5.821e+00
18	0.000e+00	18	2.425e+00
19	0.000e+00	19	2.000e+00
20	0.000e+00	20	2.000e+00
21	0.000e+00	21	2.236e+00
22	0.000e+00	22	2.236e+00
23	0.000e+00	23	2.121e+00
24	0.000e+00	24	3.536e+00
25	0.000e+00	25	3.051e+00
26	0.000e+00	26	4.160e+00
27	0.000e+00	27	5.367e+00
28	0.000e+00	28	3.578e+00
29	0.000e+00	29	1.000e+00
30	0.000e+00	30	1.000e+00
31	0.000e+00	31	3.000e+00
32	0.000e+00	32	1.000e+00
33	0.000e+00	33	5.000e+00
34	0.000e+00	34	1.000e+00
35	0.000e+00	35	2.828e+00
36	0.000e+00	36	0.000e+00
37	0.000e+00	37	1.000e+00
38	0.000e+00	38	1.000e+00
39	0.000e+00	39	0.000e+00
40	0.000e+00	40	2.828e+00
41	0.000e+00	41	2.236e+00
42	0.000e+00	42	2.236e+00
43	0.000e+00	43	4.427e+00
44	0.000e+00	44	1.897e+00
45	0.000e+00	45	4.025e+00
46	0.000e+00	46	4.472e-01
47	0.000e+00	47	3.000e+00
48	0.000e+00	48	1.000e+00
49	0.000e+00	49	2.236e+00
50	0.000e+00	50	2.236e+00
51	0.000e+00	51	2.828e+00
52	0.000e+00	52	2.828e+00
53	0.000e+00	53	4.715e+00
54	0.000e+00	54	2.496e+00
55	0.000e+00	55	2.000e+00
56	0.000e+00	56	0.000e+00
57	0.000e+00	57	4.000e+00
58	0.000e+00	58	0.000e+00
59	0.000e+00	59	4.472e+00
60	0.000e+00	60	0.000e+00
61	0.000e+00	61	2.828e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	0.000e+00	62	-1.110e-15
63	0.000e+00	63	2.000e+00
64	6.667e-01	64	0.000e+00
65	0.000e+00	65	2.828e+00
66	0.000e+00	66	-2.220e-16
67	0.000e+00	67	4.472e+00
68	0.000e+00	68	0.000e+00
69	0.000e+00	69	5.657e+00
70	0.000e+00	70	-8.882e-16
71	0.000e+00	71	4.472e+00
72	1.863e-01	72	0.000e+00
73	0.000e+00	73	4.000e+00
74	0.000e+00	74	0.000e+00
75	0.000e+00	75	4.472e+00
76	1.863e-01	76	0.000e+00
77	0.000e+00	77	5.657e+00
78	0.000e+00	78	4.441e-16
79	0.000e+00	79	2.000e+00
80	0.000e+00	80	0.000e+00
81	0.000e+00	81	5.060e+00
82	0.000e+00	82	1.265e+00
83	0.000e+00	83	2.683e+00
84	0.000e+00	84	1.789e+00
85	0.000e+00	85	1.414e+00
86	0.000e+00	86	1.414e+00
87	0.000e+00	87	0.000e+00
88	0.000e+00	88	2.000e+00
89	0.000e+00	89	1.414e+00
90	0.000e+00	90	1.414e+00
91	0.000e+00	91	4.992e+00
92	0.000e+00	92	2.219e+00
93	0.000e+00	93	2.828e+00
94	0.000e+00	94	2.828e+00
95	0.000e+00	95	1.789e+00
96	0.000e+00	96	2.683e+00
97	0.000e+00	97	2.000e+00
98	0.000e+00	98	2.000e+00
99	0.000e+00	99	2.683e+00
100	0.000e+00	100	1.789e+00
101	0.000e+00	101	6.791e+00
102	0.000e+00	102	1.455e+00
103	0.000e+00	103	4.427e+00
104	0.000e+00	104	1.897e+00
105	0.000e+00	105	3.578e+00
106	0.000e+00	106	8.944e-01
107	0.000e+00	107	1.414e+00
108	0.000e+00	108	1.414e+00
109	0.000e+00	109	0.000e+00
110	0.000e+00	110	2.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	6.261e+00
112	0.000e+00	112	2.683e+00
113	0.000e+00	113	3.883e+00
114	0.000e+00	114	3.328e+00
115	0.000e+00	115	2.828e+00
116	0.000e+00	116	2.828e+00
117	0.000e+00	117	2.683e+00
118	0.000e+00	118	1.789e+00
119	0.000e+00	119	2.000e+00
120	0.000e+00	120	2.000e+00
121	0.000e+00	121	2.000e+00
122	0.000e+00	122	0.000e+00
123	0.000e+00	123	2.000e+00
124	0.000e+00	124	2.000e+00
125	0.000e+00	125	4.000e+00
126	0.000e+00	126	2.000e+00
127	0.000e+00	127	6.000e+00
128	0.000e+00	128	2.000e+00
129	0.000e+00	129	2.000e+00
130	0.000e+00	130	0.000e+00
131	0.000e+00	131	2.828e+00
132	0.000e+00	132	-2.220e-16
133	0.000e+00	133	2.683e+00
134	0.000e+00	134	1.789e+00
135	0.000e+00	135	3.162e+00
136	0.000e+00	136	3.162e+00
137	0.000e+00	137	5.336e+00
138	0.000e+00	138	2.910e+00
139	0.000e+00	139	0.000e+00
140	0.000e+00	140	2.000e+00
141	0.000e+00	141	2.000e+00
142	0.000e+00	142	2.000e+00
143	0.000e+00	143	4.000e+00
144	0.000e+00	144	2.000e+00
145	0.000e+00	145	2.828e+00
146	0.000e+00	146	0.000e+00
147	0.000e+00	147	2.000e+00
148	0.000e+00	148	0.000e+00
149	0.000e+00	149	1.414e+00
150	0.000e+00	150	1.414e+00
151	0.000e+00	151	1.789e+00
152	0.000e+00	152	2.683e+00
153	0.000e+00	153	3.795e+00
154	0.000e+00	154	2.530e+00
155	0.000e+00	155	2.000e+00
156	0.000e+00	156	2.236e-08
157	0.000e+00	157	4.000e+00
158	0.000e+00	158	2.236e-08
159	0.000e+00	159	2.683e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	1.789e+00
161	0.000e+00	161	1.414e+00
162	0.000e+00	162	1.414e+00
163	0.000e+00	163	2.000e+00
164	6.667e-01	164	0.000e+00
165	0.000e+00	165	2.828e+00
166	0.000e+00	166	2.442e-15
167	0.000e+00	167	4.472e+00
168	0.000e+00	168	1.776e-15
169	0.000e+00	169	2.000e+00
170	0.000e+00	170	0.000e+00
171	0.000e+00	171	3.795e+00
172	0.000e+00	172	2.530e+00
173	0.000e+00	173	1.789e+00
174	0.000e+00	174	2.683e+00
175	0.000e+00	175	1.414e+00
176	0.000e+00	176	1.414e+00
177	0.000e+00	177	2.000e+00
178	0.000e+00	178	0.000e+00
179	0.000e+00	179	2.828e+00
180	0.000e+00	180	0.000e+00
181	0.000e+00	181	5.336e+00
182	0.000e+00	182	2.910e+00
183	0.000e+00	183	3.162e+00
184	0.000e+00	184	3.162e+00
185	0.000e+00	185	2.683e+00
186	0.000e+00	186	1.789e+00
187	0.000e+00	187	2.828e+00
188	0.000e+00	188	6.661e-16
189	0.000e+00	189	2.000e+00
190	0.000e+00	190	0.000e+00
191	0.000e+00	191	2.000e+00
192	0.000e+00	192	0.000e+00
193	0.000e+00	193	2.000e+00
194	0.000e+00	194	2.000e+00
195	0.000e+00	195	2.000e+00
196	0.000e+00	196	4.000e+00
197	0.000e+00	197	4.000e+00
198	0.000e+00	198	4.000e+00
199	0.000e+00	199	2.000e+00
200	0.000e+00	200	0.000e+00
201	0.000e+00	201	1.414e+00
202	0.000e+00	202	1.414e+00
203	0.000e+00	203	2.236e+00
204	0.000e+00	204	2.236e+00
205	0.000e+00	205	3.162e+00
206	0.000e+00	206	3.162e+00
207	0.000e+00	207	3.395e+00
208	0.000e+00	208	4.851e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	0.000e+00	209	3.667e+00
210	0.000e+00	210	3.333e-01
211	0.000e+00	211	3.578e+00
212	0.000e+00	212	8.944e-01
213	0.000e+00	213	2.593e+00
214	0.000e+00	214	3.064e+00
215	0.000e+00	215	3.328e+00
216	0.000e+00	216	3.883e+00
217	0.000e+00	217	4.025e+00
218	0.000e+00	218	4.919e+00
219	8.333e-02	219	0.000e+00
220	0.000e+00	220	2.000e+00
221	0.000e+00	221	0.000e+00
222	0.000e+00	222	4.000e+00
223	0.000e+00	223	2.000e+00
224	0.000e+00	224	4.000e+00
225	0.000e+00	225	2.828e+00
226	0.000e+00	226	1.581e-08
227	0.000e+00	227	2.000e+00
228	1.667e-01	228	0.000e+00
229	0.000e+00	229	9.428e-01
230	0.000e+00	230	1.886e+00
231	0.000e+00	231	1.789e+00
232	0.000e+00	232	2.683e+00
233	0.000e+00	233	1.897e+00
234	0.000e+00	234	4.427e+00
235	0.000e+00	235	4.472e+00
236	0.000e+00	236	0.000e+00
237	0.000e+00	237	4.000e+00
238	0.000e+00	238	0.000e+00
239	0.000e+00	239	2.385e+00
240	0.000e+00	240	2.087e+00
241	0.000e+00	241	2.828e+00
242	0.000e+00	242	2.828e+00
243	0.000e+00	243	3.143e+00
244	0.000e+00	244	4.068e+00
245	8.333e-02	245	0.000e+00
246	0.000e+00	246	2.000e+00
247	0.000e+00	247	2.000e+00
248	0.000e+00	248	2.000e+00
249	0.000e+00	249	2.683e+00
250	0.000e+00	250	1.789e+00
251	0.000e+00	251	2.828e+00
252	0.000e+00	252	0.000e+00
253	0.000e+00	253	1.667e+00
254	0.000e+00	254	3.333e-01
255	0.000e+00	255	2.828e+00
256	0.000e+00	256	0.000e+00
257	0.000e+00	257	2.683e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	0.000e+00	258	1.789e+00
259	0.000e+00	259	4.478e+00
260	0.000e+00	260	1.179e+00
261	0.000e+00	261	4.472e+00
262	3.727e-01	262	0.000e+00
263	0.000e+00	263	3.667e+00
264	0.000e+00	264	3.333e-01
265	0.000e+00	265	4.472e+00
266	3.727e-01	266	0.000e+00
267	0.000e+00	267	4.478e+00
268	0.000e+00	268	1.179e+00
269	0.000e+00	269	2.000e+00
270	0.000e+00	270	0.000e+00
271	0.000e+00	271	1.897e+00
272	0.000e+00	272	4.427e+00
273	0.000e+00	273	1.789e+00
274	0.000e+00	274	2.683e+00
275	0.000e+00	275	0.000e+00
276	0.000e+00	276	2.828e+00
277	0.000e+00	277	2.000e+00
278	1.667e-01	278	0.000e+00
279	0.000e+00	279	2.828e+00
280	0.000e+00	280	1.581e-08
281	0.000e+00	281	3.143e+00
282	0.000e+00	282	4.068e+00
283	0.000e+00	283	2.828e+00
284	0.000e+00	284	2.828e+00
285	0.000e+00	285	2.385e+00
286	0.000e+00	286	2.087e+00
287	0.000e+00	287	4.000e+00
288	0.000e+00	288	0.000e+00
289	0.000e+00	289	4.472e+00
290	-2.483e-17	290	0.000e+00
291	0.000e+00	291	3.395e+00
292	0.000e+00	292	4.851e+00
293	0.000e+00	293	3.162e+00
294	0.000e+00	294	3.162e+00
295	0.000e+00	295	1.043e+00
296	0.000e+00	296	3.429e+00
297	0.000e+00	297	1.414e+00
298	0.000e+00	298	1.414e+00
299	0.000e+00	299	2.000e+00
300	0.000e+00	300	0.000e+00
301	0.000e+00	301	4.025e+00
302	0.000e+00	302	4.919e+00
303	0.000e+00	303	3.328e+00
304	0.000e+00	304	3.883e+00
305	0.000e+00	305	2.593e+00
306	0.000e+00	306	3.064e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	3.578e+00
308	0.000e+00	308	8.944e-01
309	0.000e+00	309	3.667e+00
310	0.000e+00	310	3.333e-01
311	0.000e+00	311	0.000e+00
312	0.000e+00	312	2.000e+00
313	0.000e+00	313	1.667e+00
314	0.000e+00	314	2.333e+00
315	0.000e+00	315	2.000e+00
316	0.000e+00	316	4.000e+00
317	0.000e+00	317	2.000e+00
318	0.000e+00	318	6.000e+00
319	0.000e+00	319	1.667e+00
320	0.000e+00	320	3.333e-01
321	0.000e+00	321	1.414e+00
322	0.000e+00	322	1.414e+00
323	0.000e+00	323	7.454e-01
324	0.000e+00	324	3.727e+00
325	0.000e+00	325	1.265e+00
326	0.000e+00	326	5.060e+00
327	0.000e+00	327	2.021e+00
328	0.000e+00	328	6.225e+00
329	0.000e+00	329	1.667e+00
330	0.000e+00	330	3.333e-01
331	0.000e+00	331	2.000e+00
332	0.000e+00	332	2.000e+00
333	0.000e+00	333	2.000e+00
334	0.000e+00	334	4.000e+00
335	0.000e+00	335	1.650e+00
336	0.000e+00	336	1.179e+00
337	0.000e+00	337	2.000e+00
338	1.667e-01	338	0.000e+00
339	0.000e+00	339	1.179e+00
340	0.000e+00	340	1.650e+00
341	0.000e+00	341	1.789e+00
342	0.000e+00	342	2.683e+00
343	0.000e+00	343	2.424e+00
344	0.000e+00	344	3.900e+00
345	0.000e+00	345	3.333e-01
346	0.000e+00	346	1.667e+00
347	0.000e+00	347	3.333e-01
348	0.000e+00	348	3.667e+00
349	0.000e+00	349	2.981e+00
350	0.000e+00	350	1.491e+00
351	0.000e+00	351	2.828e+00
352	0.000e+00	352	-1.554e-15
353	0.000e+00	353	2.000e+00
354	0.000e+00	354	0.000e+00
355	0.000e+00	355	1.886e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	0.000e+00	356	9.428e-01
357	0.000e+00	357	1.789e+00
358	0.000e+00	358	2.683e+00
359	0.000e+00	359	0.000e+00
360	0.000e+00	360	2.000e+00
361	0.000e+00	361	2.424e+00
362	0.000e+00	362	3.900e+00
363	0.000e+00	363	1.789e+00
364	0.000e+00	364	2.683e+00
365	0.000e+00	365	1.179e+00
366	0.000e+00	366	1.650e+00
367	0.000e+00	367	2.000e+00
368	1.667e-01	368	0.000e+00
369	0.000e+00	369	1.650e+00
370	0.000e+00	370	1.179e+00
371	0.000e+00	371	2.021e+00
372	0.000e+00	372	6.225e+00
373	0.000e+00	373	1.265e+00
374	0.000e+00	374	5.060e+00
375	0.000e+00	375	7.454e-01
376	0.000e+00	376	3.727e+00
377	0.000e+00	377	1.414e+00
378	0.000e+00	378	1.414e+00
379	0.000e+00	379	1.667e+00
380	0.000e+00	380	3.333e-01
381	0.000e+00	381	6.667e-01
382	0.000e+00	382	1.333e+00
383	0.000e+00	383	6.667e-01
384	0.000e+00	384	3.333e+00
385	0.000e+00	385	6.667e-01
386	0.000e+00	386	5.333e+00
387	0.000e+00	387	1.333e+00
388	0.000e+00	388	6.667e+00
389	0.000e+00	389	2.000e+00
390	0.000e+00	390	0.000e+00
391	0.000e+00	391	0.000e+00
392	0.000e+00	392	2.828e+00
393	0.000e+00	393	1.193e+00
394	0.000e+00	394	3.280e+00
395	0.000e+00	395	2.108e+00
396	0.000e+00	396	4.216e+00
397	0.000e+00	397	2.425e+00
398	0.000e+00	398	5.821e+00
399	0.000e+00	399	4.000e+00
400	0.000e+00	400	0.000e+00
401	0.000e+00	401	1.193e+00
402	0.000e+00	402	3.280e+00
403	0.000e+00	403	1.414e+00
404	0.000e+00	404	4.243e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	0.000e+00	405	1.849e+00
406	0.000e+00	406	5.362e+00
407	0.000e+00	407	2.981e+00
408	0.000e+00	408	5.963e+00
409	0.000e+00	409	6.000e+00
410	0.000e+00	410	0.000e+00
411	0.000e+00	411	3.373e+00
412	0.000e+00	412	2.951e+00
413	0.000e+00	413	3.698e+00
414	0.000e+00	414	3.513e+00
415	0.000e+00	415	2.828e+00
416	0.000e+00	416	5.657e+00
417	0.000e+00	417	4.133e+00
418	0.000e+00	418	5.867e+00
419	0.000e+00	419	0.000e+00
420	0.000e+00	420	2.000e+00
421	0.000e+00	421	0.000e+00
422	0.000e+00	422	4.000e+00
423	0.000e+00	423	6.667e-01
424	0.000e+00	424	5.333e+00
425	0.000e+00	425	2.828e+00
426	0.000e+00	426	0.000e+00
427	0.000e+00	427	1.333e+00
428	0.000e+00	428	6.667e-01
429	0.000e+00	429	9.428e-01
430	0.000e+00	430	1.886e+00
431	0.000e+00	431	1.789e+00
432	0.000e+00	432	2.683e+00
433	0.000e+00	433	2.108e+00
434	0.000e+00	434	4.216e+00
435	0.000e+00	435	4.472e+00
436	0.000e+00	436	0.000e+00
437	0.000e+00	437	2.000e+00
438	0.000e+00	438	2.000e+00
439	0.000e+00	439	2.087e+00
440	0.000e+00	440	2.385e+00
441	0.000e+00	441	1.886e+00
442	0.000e+00	442	3.771e+00
443	0.000e+00	443	3.143e+00
444	0.000e+00	444	4.068e+00
445	0.000e+00	445	6.325e+00
446	5.270e-01	446	0.000e+00
447	0.000e+00	447	4.000e+00
448	0.000e+00	448	2.000e+00
449	0.000e+00	449	4.427e+00
450	0.000e+00	450	1.897e+00
451	0.000e+00	451	3.328e+00
452	0.000e+00	452	3.883e+00
453	0.000e+00	453	4.714e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	0.000e+00	454	3.771e+00
455	0.000e+00	455	0.000e+00
456	0.000e+00	456	2.000e+00
457	0.000e+00	457	6.667e-01
458	0.000e+00	458	3.333e+00
459	0.000e+00	459	2.981e+00
460	0.000e+00	460	1.491e+00
461	0.000e+00	461	2.828e+00
462	0.000e+00	462	0.000e+00
463	0.000e+00	463	2.000e+00
464	0.000e+00	464	0.000e+00
465	0.000e+00	465	2.828e+00
466	0.000e+00	466	0.000e+00
467	0.000e+00	467	2.981e+00
468	0.000e+00	468	1.491e+00
469	0.000e+00	469	4.714e+00
470	0.000e+00	470	9.428e-01
471	0.000e+00	471	3.280e+00
472	0.000e+00	472	1.193e+00
473	0.000e+00	473	4.000e+00
474	0.000e+00	474	0.000e+00
475	0.000e+00	475	3.280e+00
476	0.000e+00	476	1.193e+00
477	0.000e+00	477	4.714e+00
478	0.000e+00	478	9.428e-01
479	0.000e+00	479	6.656e+00
480	0.000e+00	480	5.547e-01
481	0.000e+00	481	5.060e+00
482	0.000e+00	482	1.265e+00
483	0.000e+00	483	6.000e+00
484	0.000e+00	484	0.000e+00
485	0.000e+00	485	5.060e+00
486	0.000e+00	486	1.265e+00
487	0.000e+00	487	6.656e+00
488	0.000e+00	488	5.547e-01
489	0.000e+00	489	6.667e-01
490	0.000e+00	490	1.333e+00
491	0.000e+00	491	2.108e+00
492	0.000e+00	492	4.216e+00
493	0.000e+00	493	1.789e+00
494	0.000e+00	494	2.683e+00
495	0.000e+00	495	-2.326e-08
496	0.000e+00	496	2.828e+00
497	0.000e+00	497	1.333e+00
498	0.000e+00	498	6.667e-01
499	0.000e+00	499	2.828e+00
500	0.000e+00	500	0.000e+00
501	0.000e+00	501	3.143e+00
502	0.000e+00	502	4.068e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	0.000e+00	503	1.886e+00
504	0.000e+00	504	3.771e+00
505	0.000e+00	505	2.683e+00
506	0.000e+00	506	1.789e+00
507	0.000e+00	507	2.000e+00
508	0.000e+00	508	2.000e+00
509	0.000e+00	509	4.472e+00
510	0.000e+00	510	0.000e+00
511	0.000e+00	511	4.714e+00
512	0.000e+00	512	3.771e+00
513	0.000e+00	513	3.328e+00
514	0.000e+00	514	3.883e+00
515	0.000e+00	515	4.427e+00
516	0.000e+00	516	1.897e+00
517	0.000e+00	517	4.000e+00
518	0.000e+00	518	2.000e+00
519	0.000e+00	519	6.325e+00
520	5.270e-01	520	0.000e+00
521	0.000e+00	521	2.425e+00
522	0.000e+00	522	5.821e+00
523	0.000e+00	523	2.108e+00
524	0.000e+00	524	4.216e+00
525	0.000e+00	525	0.000e+00
526	0.000e+00	526	4.472e+00
527	0.000e+00	527	0.000e+00
528	0.000e+00	528	2.828e+00
529	0.000e+00	529	2.000e+00
530	-2.220e-17	530	0.000e+00
531	0.000e+00	531	2.981e+00
532	0.000e+00	532	5.963e+00
533	0.000e+00	533	1.849e+00
534	0.000e+00	534	5.362e+00
535	0.000e+00	535	2.357e+00
536	0.000e+00	536	3.300e+00
537	0.000e+00	537	1.193e+00
538	0.000e+00	538	3.280e+00
539	0.000e+00	539	4.000e+00
540	0.000e+00	540	0.000e+00
541	0.000e+00	541	4.133e+00
542	0.000e+00	542	5.867e+00
543	0.000e+00	543	2.828e+00
544	0.000e+00	544	5.657e+00
545	0.000e+00	545	3.698e+00
546	0.000e+00	546	3.513e+00
547	0.000e+00	547	3.373e+00
548	0.000e+00	548	2.951e+00
549	0.000e+00	549	6.000e+00
550	0.000e+00	550	0.000e+00
551	0.000e+00	551	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	0.000e+00	552	2.000e+00
553	0.000e+00	553	2.000e+00
554	0.000e+00	554	2.000e+00
555	0.000e+00	555	2.667e+00
556	0.000e+00	556	3.333e+00
557	0.000e+00	557	2.667e+00
558	0.000e+00	558	5.333e+00
559	0.000e+00	559	2.000e+00
560	0.000e+00	560	0.000e+00
561	0.000e+00	561	-2.854e-08
562	0.000e+00	562	2.828e+00
563	0.000e+00	563	5.963e-01
564	0.000e+00	564	3.876e+00
565	0.000e+00	565	1.687e+00
566	0.000e+00	566	4.638e+00
567	0.000e+00	567	2.425e+00
568	0.000e+00	568	5.821e+00
569	0.000e+00	569	4.000e+00
570	0.000e+00	570	0.000e+00
571	0.000e+00	571	1.789e+00
572	0.000e+00	572	2.683e+00
573	0.000e+00	573	2.357e+00
574	0.000e+00	574	3.300e+00
575	0.000e+00	575	1.849e+00
576	0.000e+00	576	5.362e+00
577	0.000e+00	577	2.981e+00
578	0.000e+00	578	5.963e+00
579	0.000e+00	579	2.000e+00
580	0.000e+00	580	-1.799e-08
581	0.000e+00	581	2.667e+00
582	0.000e+00	582	1.333e+00
583	0.000e+00	583	2.667e+00
584	0.000e+00	584	3.333e+00
585	0.000e+00	585	1.886e+00
586	0.000e+00	586	9.428e-01
587	0.000e+00	587	6.667e-01
588	0.000e+00	588	1.333e+00
589	0.000e+00	589	1.414e+00
590	0.000e+00	590	1.414e+00
591	0.000e+00	591	2.087e+00
592	0.000e+00	592	2.385e+00
593	0.000e+00	593	2.951e+00
594	0.000e+00	594	3.373e+00
595	0.000e+00	595	4.174e+00
596	0.000e+00	596	2.981e-01
597	0.000e+00	597	2.667e+00
598	0.000e+00	598	1.333e+00
599	0.000e+00	599	3.578e+00
600	0.000e+00	600	8.944e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	0.000e+00	601	2.828e+00
602	0.000e+00	602	2.828e+00
603	0.000e+00	603	4.068e+00
604	0.000e+00	604	3.143e+00
605	0.000e+00	605	6.667e-01
606	0.000e+00	606	1.333e+00
607	0.000e+00	607	6.667e-01
608	0.000e+00	608	3.333e+00
609	0.000e+00	609	2.981e+00
610	0.000e+00	610	1.491e+00
611	0.000e+00	611	1.886e+00
612	0.000e+00	612	9.428e-01
613	0.000e+00	613	2.000e+00
614	0.000e+00	614	0.000e+00
615	0.000e+00	615	9.428e-01
616	0.000e+00	616	1.886e+00
617	0.000e+00	617	1.789e+00
618	0.000e+00	618	2.683e+00
619	0.000e+00	619	4.714e+00
620	0.000e+00	620	9.428e-01
621	0.000e+00	621	3.280e+00
622	0.000e+00	622	1.193e+00
623	0.000e+00	623	4.000e+00
624	0.000e+00	624	0.000e+00
625	0.000e+00	625	2.683e+00
626	0.000e+00	626	1.789e+00
627	0.000e+00	627	3.771e+00
628	0.000e+00	628	1.886e+00
629	0.000e+00	629	0.000e+00
630	0.000e+00	630	2.000e+00
631	0.000e+00	631	2.951e+00
632	0.000e+00	632	3.373e+00
633	0.000e+00	633	2.087e+00
634	0.000e+00	634	2.385e+00
635	0.000e+00	635	2.357e+00
636	0.000e+00	636	4.714e-01
637	0.000e+00	637	6.667e-01
638	0.000e+00	638	1.333e+00
639	0.000e+00	639	1.886e+00
640	0.000e+00	640	9.428e-01
641	0.000e+00	641	4.068e+00
642	0.000e+00	642	3.143e+00
643	0.000e+00	643	2.828e+00
644	0.000e+00	644	2.828e+00
645	0.000e+00	645	3.578e+00
646	0.000e+00	646	8.944e-01
647	0.000e+00	647	2.667e+00
648	0.000e+00	648	1.333e+00
649	0.000e+00	649	4.174e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
650	0.000e+00	650	2.981e-01
651	0.000e+00	651	2.425e+00
652	0.000e+00	652	5.821e+00
653	0.000e+00	653	1.687e+00
654	0.000e+00	654	4.638e+00
655	0.000e+00	655	1.789e+00
656	0.000e+00	656	2.683e+00
657	0.000e+00	657	-2.854e-08
658	0.000e+00	658	2.828e+00
659	0.000e+00	659	2.000e+00
660	-2.220e-17	660	0.000e+00
661	0.000e+00	661	2.981e+00
662	0.000e+00	662	5.963e+00
663	0.000e+00	663	1.849e+00
664	0.000e+00	664	5.362e+00
665	0.000e+00	665	2.357e+00
666	0.000e+00	666	3.300e+00
667	0.000e+00	667	1.789e+00
668	0.000e+00	668	2.683e+00
669	0.000e+00	669	4.000e+00
670	0.000e+00	670	0.000e+00
671	0.000e+00	671	2.220e-16
672	0.000e+00	672	2.000e+00
673	0.000e+00	673	0.000e+00
674	0.000e+00	674	4.000e+00
675	0.000e+00	675	1.333e+00
676	0.000e+00	676	4.667e+00
677	0.000e+00	677	1.333e+00
678	0.000e+00	678	6.667e+00
679	0.000e+00	679	2.000e+00
680	0.000e+00	680	0.000e+00
681	0.000e+00	681	0.000e+00
682	0.000e+00	682	2.828e+00
683	0.000e+00	683	5.963e-01
684	0.000e+00	684	3.876e+00
685	0.000e+00	685	4.216e-01
686	0.000e+00	686	5.903e+00
687	0.000e+00	687	1.132e+00
688	0.000e+00	688	7.114e+00
689	0.000e+00	689	0.000e+00
690	0.000e+00	690	2.000e+00
691	0.000e+00	691	1.333e+00
692	0.000e+00	692	2.667e+00
693	0.000e+00	693	1.333e+00
694	0.000e+00	694	4.667e+00
695	0.000e+00	695	2.828e+00
696	0.000e+00	696	0.000e+00
697	0.000e+00	697	2.000e+00
698	0.000e+00	698	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
699	0.000e+00	699	2.357e+00
700	0.000e+00	700	4.714e-01
701	0.000e+00	701	1.491e+00
702	0.000e+00	702	2.981e+00
703	0.000e+00	703	2.108e+00
704	0.000e+00	704	4.216e+00
705	0.000e+00	705	1.333e+00
706	0.000e+00	706	6.667e-01
707	0.000e+00	707	1.333e+00
708	0.000e+00	708	2.667e+00
709	0.000e+00	709	1.193e+00
710	0.000e+00	710	3.280e+00
711	0.000e+00	711	4.714e-01
712	0.000e+00	712	2.357e+00
713	0.000e+00	713	2.000e+00
714	0.000e+00	714	0.000e+00
715	0.000e+00	715	1.414e+00
716	0.000e+00	716	1.414e+00
717	0.000e+00	717	2.385e+00
718	0.000e+00	718	2.087e+00
719	0.000e+00	719	0.000e+00
720	0.000e+00	720	2.000e+00
721	0.000e+00	721	2.108e+00
722	0.000e+00	722	4.216e+00
723	0.000e+00	723	1.491e+00
724	0.000e+00	724	2.981e+00
725	0.000e+00	725	2.357e+00
726	0.000e+00	726	4.714e-01
727	0.000e+00	727	2.000e+00
728	0.000e+00	728	0.000e+00
729	0.000e+00	729	2.828e+00
730	0.000e+00	730	2.220e-16
731	0.000e+00	731	1.132e+00
732	0.000e+00	732	7.114e+00
733	0.000e+00	733	4.216e-01
734	0.000e+00	734	5.903e+00
735	0.000e+00	735	5.963e-01
736	0.000e+00	736	3.876e+00
737	0.000e+00	737	0.000e+00
738	0.000e+00	738	2.828e+00
739	0.000e+00	739	2.000e+00
740	-2.220e-17	740	0.000e+00
741	1.667e-01	741	0.000e+00
742	0.000e+00	742	2.000e+00
743	0.000e+00	743	0.000e+00
744	0.000e+00	744	4.000e+00
745	0.000e+00	745	0.000e+00
746	0.000e+00	746	6.000e+00
747	0.000e+00	747	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
748	0.000e+00	748	8.000e+00
749	1.667e-01	749	0.000e+00
750	0.000e+00	750	2.000e+00
751	0.000e+00	751	0.000e+00
752	0.000e+00	752	4.000e+00
753	0.000e+00	753	0.000e+00
754	0.000e+00	754	6.000e+00
755	1.667e-01	755	0.000e+00
756	0.000e+00	756	2.000e+00
757	0.000e+00	757	0.000e+00
758	0.000e+00	758	4.000e+00
759	1.667e-01	759	0.000e+00
760	0.000e+00	760	2.000e+00

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema scsd1

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	3.000e+00
2	-4.667e+00
3	2.000e+00
4	-6.667e+00
5	2.000e+00
6	-8.667e+00
7	1.000e+00
8	-5.667e+00
9	-7.105e-15
10	-4.667e+00
11	3.000e+00
12	-5.667e+00
13	2.000e+00
14	-6.667e+00
15	3.000e+00
16	-7.667e+00
17	2.000e+00
18	-6.667e+00
19	1.000e+00
20	-5.667e+00
21	2.000e+00
22	-4.667e+00
23	1.000e+00
24	-5.667e+00
25	2.000e+00
26	-6.667e+00
27	3.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
28	-5.667e+00
29	2.000e+00
30	-4.667e+00
31	1.000e+00
32	-3.667e+00
33	2.000e+00
34	-4.667e+00
35	1.333e+00
36	-6.000e+00
37	2.000e+00
38	-4.667e+00
39	3.000e+00
40	-3.667e+00
41	6.667e-01
42	-3.000e+00
43	1.000e+00
44	-3.667e+00
45	2.000e+00
46	-5.000e+00
47	3.000e+00
48	-3.667e+00
49	3.333e+00
50	-3.000e+00
51	1.333e+00
52	-2.000e+00
53	2.333e+00
54	-3.333e+00
55	1.333e+00
56	-4.000e+00
57	1.667e+00
58	-3.333e+00
59	2.667e+00
60	-2.000e+00
61	6.667e-01
62	-1.000e+00
63	1.667e+00
64	-3.667e+00
65	2.667e+00
66	-3.000e+00
67	2.333e+00
68	-3.667e+00
69	3.333e+00
70	-1.000e+00
71	1.000e+00
72	-2.667e+00
73	2.000e+00
74	-2.000e+00
75	3.000e+00
76	-2.667e+00

Continúa na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
77	4.000e+00